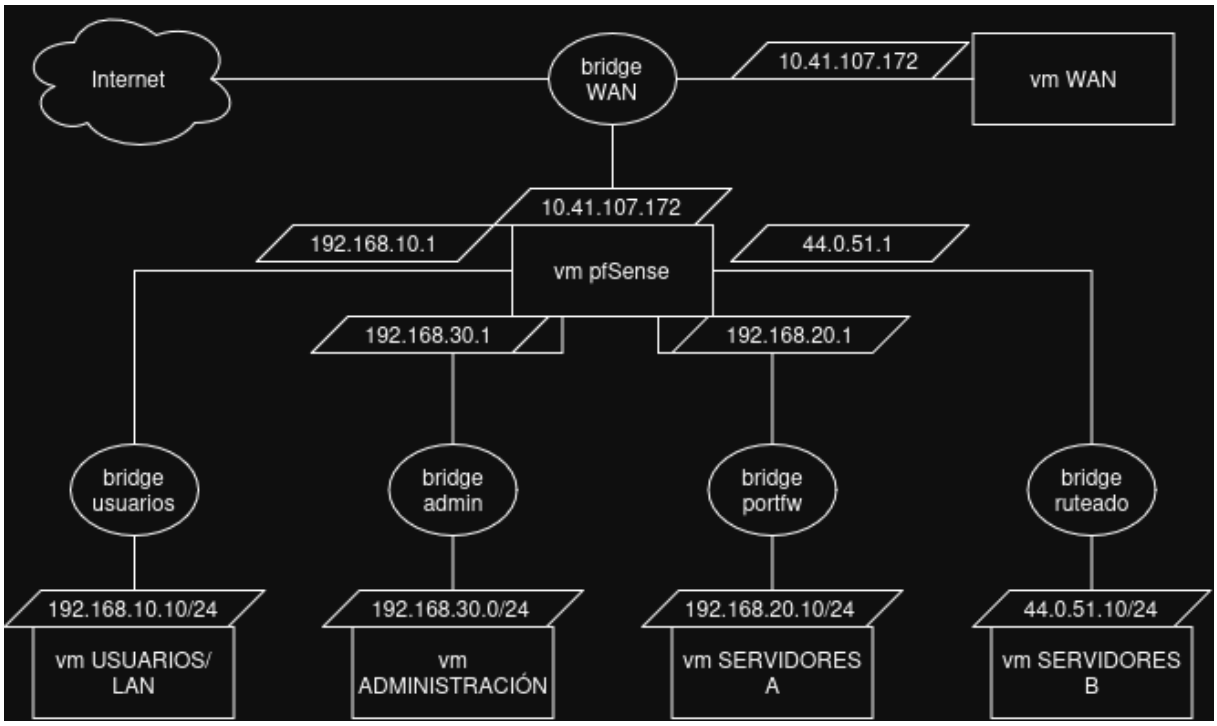
Trabajo final integrador - Infraestructura

1.

Diagrama de la topología implementada:



Para este diagrama fijé las ips de las vms LAN, ADMIN, SERV_A y SERV_B, ya que previamente se asignaban por dhcp.

2.

Lugar	Dirección IP
Interfaz WAN	10.41.107.172
Interfaz LAN	192.168.10.1
Interfaz ADMINISTRACION	192.168.30.1
Interfaz SERVIDORESA	192.168.20.1
Interfaz SERVIDORESB	44.0.51.1
VM WAN	10.41.107.10
VM USUARIOS	192.168.10.10
VM ADMINISTRACION	192.168.30.10
VM SERVIDORESA	192.168.20.10
VM SERVIDORESB	44.0.51.10

3.

Desde \ Hacia	**WAN**	**LAN**	**Admin.**	**Servidores A**	**Servidores B**
WAN	-	Bloqueado	Bloqueado	Limitado	Limitado
LAN	Permitido	-	Bloqueado	Bloqueado*	Bloqueado*
Admin.	Limitado	Bloqueado*	-	Permitido	Permitido
Servidores A	Permitido	Bloqueado	Bloqueado	-	Bloqueado*
Servidores B	Permitido	Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado*	-

Bloqueado*: Implica que esta bloqueado por defecto ya que no se especificó queda con la configuración inicial.

Los limitados de WAN a servidores A y B implican que solo se puede acceder mediante TCP por el puerto 8000.

El limitado de Admin a WAN es porque solo permito ciertos servicios (http, https, DNS, icmp) que son los fundamentales para tareas de actualización o diagnóstico.

4.

A continuación voy a aclarar cada regla configurada en el firewall.

- WAN:
  - ***No poder acceder a la red de admin desde una red externa:*** Es bastante autodeclarativo el nombre, pero impido que la interfaz WAN inicie una conexión con ADMINISTRACION, siendo WAN la única forma de acceder desde la red a admin.
  - ***No poder acceder a la LAN desde internet:*** Similar a lo anterior, impide la conexión de redes exxternas a la interfaz LAN/USUARIOS.
  - ***NAT publicar servicio HTTP mediante WAN:*** Regla que se genera por la configuración del port foward para permitir el tráfico entrante al puerto 8000 del servidor A.
  - ***Permitir HTTP hacia servidores B:*** Permite solo el tráfico al puerto 8000 del servidor B. Se permite el acceso directo a la IP enrutable del servidor sin NAT, ya que es IP pública.
- LAN:
  - ***Block hacia admin:*** Bloquear el acceso a la intefaz de ADMINISTRACION.
  - ***Salida con WAN:*** Permite que los USUARIOS puedan acceder a la red externa/internet.
- ADMINISTRACION:
  - ***Permitir que admin acceda a la GUI de pfSense:*** Permite el acceso al propio firewall.
  - ***Permitir acceso a servidores (A y B):*** Habilita el acceso a los servidores desde la ADMINISTRACION.
  - ***Acceso a la red externa/internet (dns, http, https, icmp):*** Solo permito ciertas conexiones a servicios externos para actualización de software o diagnóstico, asi no esta tan expuesto. Permito dns para poder resolver direcciones, http/https para acceder a la web e icmp para cosas como poder hacer `ping`.
- SERVIDORESA: 0
  - ***No acceder a (admin, servidores A y LAN):*** Bloquea el poder iniciar conexiones con ADMINISTRACION y LAN.
  - ***Iniciar conexiones hacia la red externa/internet:*** Permite el paso a cualquier destino.
- SERVIDORESB:
  - ***No acceder a (admin, servidores B y LAN):*** Bloquea el poder iniciar conexiones con ADMINISTRACION y LAN.

- ***Permitir acceso a red externa/internet:*** Permite al servidor salir al exterior.

5.

Port fowarding (donde si se usa NAT):
En este caso, lo que sucede es que cuando se solicitan desde una red externa los servicios que ofrece el servidor A, la solicitud llega primero a la IP de la WAN por el puerto 8000. La regla de pfSense "NAT publicar servicio HTTP mediante WAN" traduce/redirige esos paquetes a la IP privada local de Servidores A (192.168.20.10).

Routing (sin NAT):
En el caso de SERVIDORESB, se requiere acceso directo. Por ello, se configuró una regla manual de Outbound NAT explícita para desactivar el NAT para esta red. Para el tráfico entrante solo necesito la regla "permitir HTTP hacia servidores B" y pfSense se encarga de enrutar el tráfico.
Para que esto funcione, la infraestructura externa debe tener configurada una ruta estática hacia el prefijo 44.0.51.0/24 apuntando a la IP WAN de mi pfSense.

6.

A continuación se encuentran algunos tests realizados para el chequeo del correcto funcionamiento.

Admin:
- Acceso a la GUI del pfSense.

```
alpine-admin:~# curl -k -I https://192.168.30.1
HTTP/2 200
server: nginx
date: Mon, 19 Oct 2026 16:38:58 GMT
content-type: text/html; charset=UTF-8
x-frame-options: SAMEORIGIN
last-modified: Mon, 19 Oct 2026 16:38:58 GMT
set-cookie: PHPSESSID=5e444b3b4709b417affe363946ad4a6f; path=/; secure; HttpOnly; SameSite=Strict
expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
cache-control: no-store, no-cache, must-revalidate
pragma: no-cache
strict-transport-security: max-age=31536000
x-content-type-options: nosniff

alpine-admin:~#
```

- Acceso a los servidores A y B.

```
alpine-admin:~# ping -c 4 192.168.20.10
PING 192.168.20.10 (192.168.20.10): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.20.10: seq=0 ttl=63 time=0.698 ms
64 bytes from 192.168.20.10: seq=1 ttl=63 time=0.782 ms
64 bytes from 192.168.20.10: seq=2 ttl=63 time=0.796 ms
64 bytes from 192.168.20.10: seq=3 ttl=63 time=0.648 ms

--- 192.168.20.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.648/0.731/0.796 ms
alpine-admin:~# ping -c 4 44.0.51.10
PING 44.0.51.10 (44.0.51.10): 56 data bytes
64 bytes from 44.0.51.10: seq=0 ttl=63 time=0.977 ms
64 bytes from 44.0.51.10: seq=1 ttl=63 time=0.911 ms
64 bytes from 44.0.51.10: seq=2 ttl=63 time=0.781 ms
64 bytes from 44.0.51.10: seq=3 ttl=63 time=0.665 ms

--- 44.0.51.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.665/0.833/0.977 ms
```

LAN/USUARIOS:

- Acceso a la red externa/internet y no accceso a ADMINISTRACION.

```
alpine-lan:~$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=42 time=7.084 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=42 time=8.065 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=42 time=5.409 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=3 ttl=42 time=5.308 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 5.308/6.466/8.065 ms
alpine-lan:~$ ping -c 4 192.168.30.10
PING 192.168.30.10 (192.168.30.10): 56 data bytes

--- 192.168.30.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
```

prtfw/SERV_A:

- Acceso a red externa/internet

```
alpine-dmz-portfw:~# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=116 time=7.876 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=116 time=5.845 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=116 time=5.622 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=3 ttl=116 time=14.750 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 5.622/8.523/14.750 ms
alpine-dmz-portfw:~#
```

ruteada/SERV_B:

- Acceso a internet y no acceso a USUARIOS y ADMINISTRACION.

```
alpine-dmz-ruteada:~$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=42 time=6.295 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=42 time=5.994 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=42 time=5.922 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=3 ttl=42 time=5.493 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 5.493/5.926/6.295 ms
alpine-dmz-ruteada:~$ ping -c 4 192.168.10.10
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10): 56 data bytes

--- 192.168.10.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
alpine-dmz-ruteada:~$ ping -c 4 192.168.30.10
PING 192.168.30.10 (192.168.30.10): 56 data bytes

--- 192.168.30.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
```

8.

Procedimiento de recuperación de la infraestructura ante la pérdida de la VM del firewall

Primero tener el archivo de configuración XML del pfSense, además requiero tener los bridges y toda la infraestructura de red del host.

Ahora con todo verificado, creo una nueva VM con pfSense para instalar, donde le asocio las 5 intefaces de red virtuales en el orden de mapeo de los bridges del host.

Abrir la GUI del pfSense y restaurar la configuración del XML. Al reiniciar el sistema pfSense se procesa el archivo XML y se reestructura automáticamente todo lo modificado del pfSense.

Comprobar la correcta aplicación de las reglas corriendo tests de nuevo.